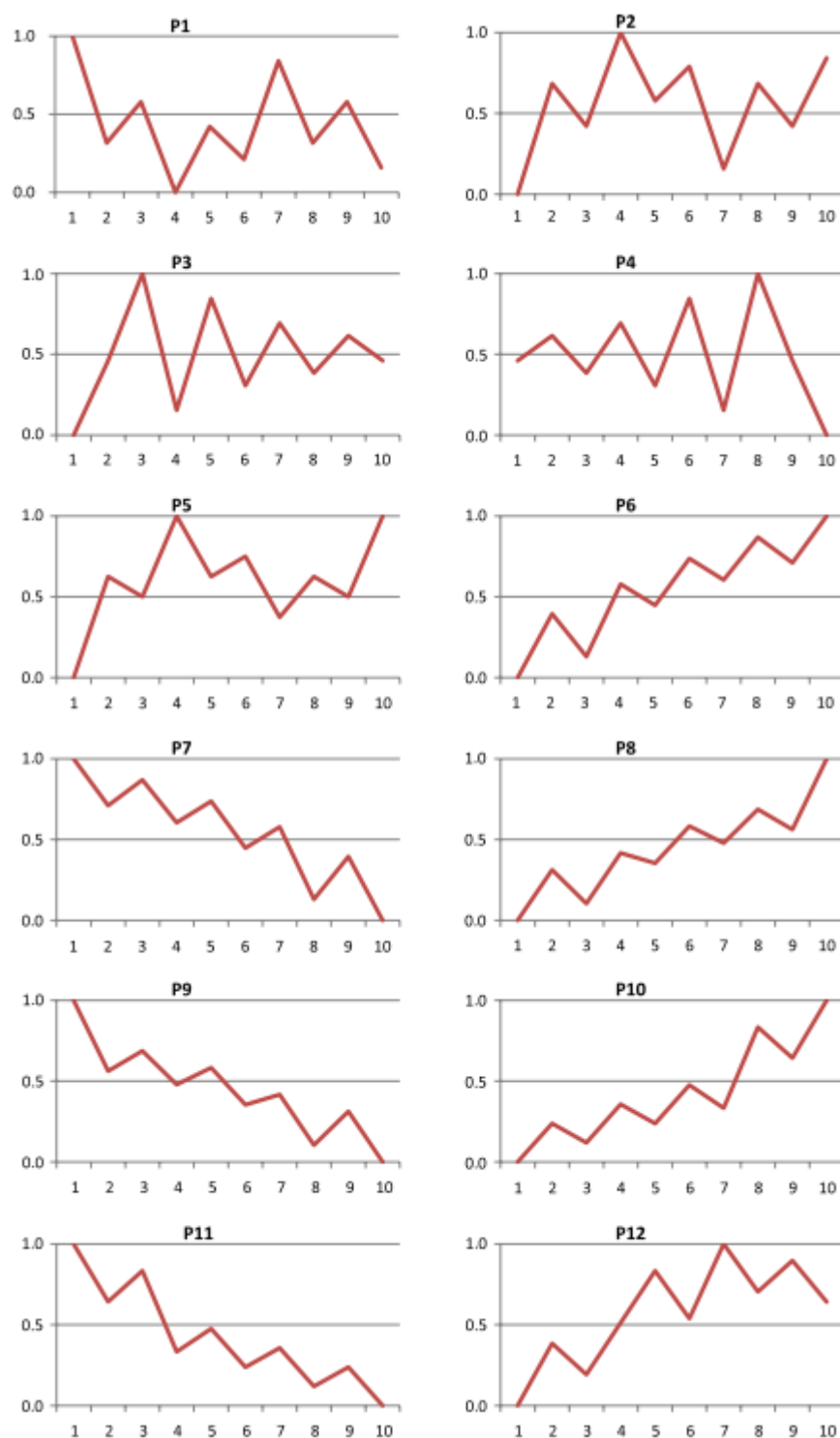


论文简述

根据Elliott waves理论，股票的K线波动有12种pattern



论文的思路是这样的，首先使用一个20-16-12的多分类神经网络对12种pattern进行识别，然后使用一个12-6-2的神经网络对价格的趋势进行预测（涨或者跌），预测的依据是一个经验模型，即k线呈现出某种pattern的Elliott wave时，其趋势是涨或跌。

分类网络的训练数据就是12种pattern；

预测网络的训练数据是下面这张表；

Table 2
The training set for the second neural network.

Input neurons												Output neurons	
x'_1	x'_2	x'_3	x'_4	x'_5	x'_6	x'_7	x'_8	x'_9	x'_{10}	x'_{11}	x'_{12}	y'_1	y'_2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

其他网络训练的超参数文中都已经给出。

Roadmap

实现方式为python + tensorflow

- 1 分类网络和预测网络的代码实现 （4h）
- 2 训练数据准备，包含分类网络的训练数据和预测网络的数据 （2h）
- 3 两个网络的训练 （8h）
- 4 使用客户提供的数据进行测试，给出测试结果，参考论文里面的图，画一些类似的图 （8h）